УЧЕБНАЯ ПАМЯТКА • ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ

Степени и логарифмы

Даниил Кичук • ЕГЭ · профильная математика • 12.10.2026

Главные принципы решения

- Степени приводите к единому положительному основанию.
- В логарифме основание положительно и не равно единице, аргумент строго положителен.
- Произведение под логарифмом раскрывайте только при положительных множителях.
- Выбирайте преобразование, которое уменьшает число разных оснований.

Степени

$a^m a^n = a^{m+n}$

$\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}\ (a \neq 0)$

$(a^m)^n = a^{mn}$

$a^{-n} = \dfrac{1}{a^n}$

Степень и корень

$a^{p/q} = \sqrt[q]{a^p}\ (a > 0)$

$a^{f(x)} = a^{g(x)} \Rightarrow f(x) = g(x)$

$a > 0, \quad a \neq 1$

Логарифм и свойства

$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$

$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y$

$\log_a \dfrac{x}{y} = \log_a x - \log_a y$

$\log_a x^t = t \log_a x$

Смена основания

$\log_a b = \dfrac{\log_c b}{\log_c a}$

$a^{\log_a b} = b, \quad \log_a a = 1$

$a,b,c > 0, \quad a,c \neq 1$